

Pré-projeto PAE II – Ciência de Dados e Business Intelligence

Análise dos gastos em compras diretas no estado do Rio de Janeiro.

Alunos:

Marcelo Nicolay Santos 1250824

1. Objeto

O objeto deste projeto é a análise das compras diretas realizadas pelos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, com foco na identificação de padrões, geração de indicadores estatísticos e aplicação de técnicas de detecção de anomalias em dados públicos. Busca-se transformar dados brutos em informações relevantes que permitam identificar comportamentos atípicos e apoiar o monitoramento dos gastos públicos.

2. Justificativa

A administração pública movimenta bilhões de reais anualmente por meio de contratações de bens e serviços. No Estado do Rio de Janeiro, os dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) evidenciam um grande volume de compras diretas realizadas por diferentes órgãos e fornecedores.

Apesar da disponibilidade desses dados em formato aberto, ainda existe uma lacuna na utilização sistemática de técnicas de ciência de dados para análise e monitoramento automatizado dessas informações. Métodos tradicionais de fiscalização, baseados em análises manuais ou planilhas estáticas, tornam-se insuficientes diante do volume e da complexidade dos dados, dificultando a identificação de padrões suspeitos como superfaturamento, fracionamento de despesas e concentração de contratos.

Nesse contexto, o uso de técnicas de ciência de dados como análise exploratória, estatística descritiva e machine learning possibilita a identificação de padrões não triviais e a geração de insights relevantes.

3. Objetivos

Utilizar técnicas de ciência de dados para análise, monitoramento e detecção de anomalias nas compras diretas realizadas pelos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, utilizando os dados abertos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

1. Coletar e integrar os dados de compras diretas disponibilizados pelo TCE-RJ;
2. Realizar o pré-processamento e a padronização dos dados, incluindo tratamento de inconsistências e valores ausentes;
3. Analisar padrões temporais e estruturais dos gastos públicos.
4. Desenvolver visualizações e dashboards interativos que facilitem a interpretação dos dados e a identificação de padrões suspeitos.

4. Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, será utilizada a linguagem Python, com bibliotecas voltadas à manipulação, análise e visualização de dados. O processo metodológico será estruturado nas seguintes etapas:

- a) Obtenção dos dados através de API no portal do TCE para compras entre 01/01/2023 a 31/12/2025
- b) Manipulação dos dados utilizando o pacote **pandas**
- c) Obtenção das estatísticas descritivas utilizando o pacote **numpy**
- d) Geração dos gráficos utilizando **pyplot** do pacote **matplotlib**
- e) Identificar padrões através de clusterização e classificação dos dados com o pacote **sklearning**